量化交易进阶:第53天 – 模型集成（Stacking / Blending）（进阶阶段·深度学习模块）

原创 逻辑与流 逻辑与流 2025年11月20日 21:42 北京 听全文

本文系统讲解模型集成技术，重点介绍Stacking（堆叠）和Blending（混合）两种最常用的模型融合方法。阐述如何将CatBoost、MLP、GAT（图注意力网络）等不同优势的模型融合成更强的预测系统，包括Blending的加权平均公式与权重选择策略、Stacking的二级模型训练流程与meta model选择。对比Stacking与Blending在量化交易中的适用场景、优缺点与选择标准，强调Blending在量化行业中的广泛应用与抗过拟合优势。通过模型集成的核心思想——让不同模型的错误互相抵消，提升预测的稳健性与准确性。适合已掌握CatBoost、MLP、GAT等单个模型，希望进一步提升模型性能的读者。

你现在已经知道：

- CatBoost：结构化数据强
- MLP：学非线性
- GAT（行业图）：学股票间关系

今天的目标是 —— 把它们融合成一个更强的模型。

一、为什么要做模型集成？（核心思想）

任何单个模型都有盲点，集成让"不同的错误互相抵消"。

最典型现象：

模型	优势	典型弱点
CatBoost	类别特征强、稳定、快	不擅长序列或结构
MLP	任意非线性	容易过拟合
GAT 深度因子	建模行业/关联	学习难度大、训练慢

你会发现各模型犯的错非常不同。

因此：

- 若 CatBoost 预测上涨，而 GAT 预测下跌，而历史上类似情况 GAT 的正确率更高 → 组合后会更准。
- 若 MLP 在高波动市场表现更好 → 集成能自动利用它。

理解了模型集成的核心价值后，接下来我们来看看两种最常见的融合方式。

二、两种最常见的融合方式

1 Blending（加权平均）——最简单好用

公式：

$$\hat{y}_{blend} = w_1\hat{y}_{cat} + w_2\hat{y}_{mlp} + w_3\hat{y}_{gat}$$

其中权重满足：

$$w_1 + w_2 + w_3 = 1, \quad w_i \geq 0$$

权重如何选择？

- 网格搜索（如在验证集上选最好的）
- 或者根据 AUC 比例加权：

$$w_i = \frac{\mathrm{AUC}_i}{\sum_j \mathrm{AUC}_j}$$

优点

- 稳定
- 不容易过拟合
- 非常适合量化因子组合

缺点

- 无法学习复杂组合关系

Blending 虽然简单有效，但在某些场景下，我们可能需要更强大的融合能力。接下来介绍的 Stacking 方法能够自动学习模型之间的复杂组合关系。

2 Stacking（再训练一个模型）——效果往往更好

流程如下：

步骤 1：训练三个一级模型

- CatBoost
- MLP
- GAT（或任何 GNN）

得到它们的预测：

$$p_{cat}，p_{mlp}，p_{gat}$$

步骤 2：把这三个预测作为"新特征"

构建新数据：

p_cat	p_mlp	p_gat	future_return_label
0.43	0.51	0.57	1
0.68	0.62	0.55	0
…	…	…	…

步骤 3：训练"二级模型"（meta model）

最常用：

- 逻辑回归（稳定）
- CatBoost（强大）
- LightGBM（很快）

$$\hat{y}_{stack} = g(p_{cat}, p_{mlp}, p_{gat})$$

优点

- 能自动学习权重
- 能学"什么时候该相信哪个模型"

缺点

- 若数据量少 → 容易过拟合

了解了两种集成方法后，你可能会问：在量化交易中，应该选择哪种方法？接下来我们详细对比这两种方法的适用场景。

三、Stacking vs Blending：量化交易如何选择？

方法	适合场景
Blending	更稳定；适合交易系统；抗过拟合；机构大量采用
Stacking	若数据较多 & 你想榨干模型性能，可用

量化行业里，Blending 更常见。

因为你不希望过拟合未来。

四、中文直觉总结（非常重要）

- 模型就像多个老师
- CatBoost 是擅长结构化数学的老师
- MLP 是擅长发现神秘模式的老师
- GAT 是擅长理解股票关系和行业传播的老师

集成就是让三位老师一起投票。

市场噪声很大，任何一个老师都会说错。

但三个老师一起讨论，一般更靠谱。

结论

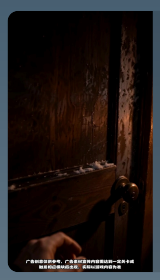
- **核心价值**：模型集成通过融合不同优势的模型（CatBoost、MLP、GAT），让"不同的错误互相抵消"，从而提升预测的稳健性与准确性。这是从单一模型向生产级预测系统升级的关键技术。
- **方法对比**：Blending（加权平均）简单稳定、抗过拟合，适合量化交易系统，是机构大量采用的方法；Stacking（堆叠）能自动学习模型间的复杂组合关系，效果往往更好，但需要足够数据量以避免过拟合。
- **权重选择**：Blending 的权重可通过网格搜索或根据各模型的 AUC 比例加权确定；Stacking 通过训练二级模型（meta model）自动学习最优权重，常用逻辑回归、CatBoost 或 LightGBM 作为 meta model。
- **量化实践**：在量化交易中，Blending 更常见，因为其稳定性强、不易过拟合，符合量化系统对稳健性的要求；Stacking 适合数据量充足、希望最大化模型性能的场景。
- **实践建议**：从简单的 Blending 开始，根据验证集性能选择权重；当数据量充足且需要进一步提升性能时，可尝试 Stacking；始终在验证集上评估集成效果，避免过拟合；将模型集成视为"多个老师一起投票"，通过集体智慧提升预测准确性。

量化交易入门指南 · 目录 ≡

<上一篇
量化交易进阶:第52天 – 因子重要性与解释性（Explainable ML for Quant）（进阶阶段·...

下一篇 >
量化交易进阶:第54天 – 模型漂移检测（Model Drift Detection）（进阶阶段·深度

阅读 95

广告

寒冬没有退路，合理分配每份资源才能守住营地。
点击了解更多 >
寒冬没有退路，合理分配每份资源才能守住营地。
无尽冬日–3亿人都在玩
立即体验